

Demostraciones formales y utilizando propiedades de conjuntos

1. Sean A y B subconjuntos del conjunto universal $\mathcal{U}$. Demostrar formalmente la siguiente propiedad:

$$A - A^c = A$$

2. Sean A y B subconjuntos del conjunto universal $\mathcal{U}$. Utilizando propiedades demostrar que:

(a) $A \cap (A - B)^c \cap (B - A)^c = A \cap B$

(b) $(A \triangle B) - B = A - B$

Resoluciones:

1. Tenemos que demostrar que:

- $A - A^c \subseteq A$
- $A \subseteq A - A^c$

Sea $x \in \mathcal{U}$.

$$x \in A - A^c \Leftrightarrow x \in A \wedge x \notin A^c \quad (\text{definición de diferencia})$$

$$\Leftrightarrow x \in A \wedge \neg(x \in A^c) \quad (\text{por definición de negación})$$

$$\Leftrightarrow x \in A \wedge \neg(x \notin A) \quad (\text{por definición de complemento})$$

$$\Leftrightarrow x \in A \wedge \neg(\neg(x \in A)) \quad (\text{por definición de negación})$$

$$\Leftrightarrow x \in A \wedge x \in A \quad (\text{doble negación})$$

$$\Leftrightarrow x \in A \quad (\text{por } P \wedge P \equiv P)$$

Como realizamos la demostración utilizando doble implicaciones en todas las líneas, hemos probado que $A - A^c = A$.

2. (a) Queremos ver que $A \cap (A - B)^c \cap (B - A)^c = A \cap B$

$$\begin{aligned}
& A \cap (A - B)^c \cap (B - A)^c \\
= & A \cap (A \cap B^c)^c \cap (B \cap A^c)^c && \text{(por equivalencia de la diferencia)} \\
= & A \cap (A^c \cup B) \cap (B^c \cup A) && \text{(por De Morgan y } (A^c)^c = A) \\
= & A \cap (B^c \cup A) \cap (A^c \cup B) && \text{(por conmutatividad)} \\
= & A \cap (A^c \cup B) && \text{(por } A \cap (A \cup B) = A) \\
= & A \cap B && \text{(por } A \cap (A^c \cup B) = A \cap B)
\end{aligned}$$

(b) Queremos ver que $(A \triangle B) - B = A - B$

$$\begin{aligned}
& (A \triangle B) - B = \\
= & ((A - B) \cup (B - A)) - B && \text{(por equivalencia de dif. simétrica)} \\
= & ((A \cap B^c) \cup (B \cap A^c)) \cap B^c && \text{(por equivalencia de la diferencia)} \\
= & (A \cap B^c \cap B^c) \cup (B \cap A^c \cap B^c) && \text{(por distributiva)} \\
= & (A \cap B^c) \cup (B \cap A^c \cap B^c) && \text{(por } A \cap A = A) \\
= & (A \cap B^c) \cup (A^c \cap B \cap B^c) && \text{(por prop. conmutativa)} \\
= & (A \cap B^c) \cup (A^c \cap \emptyset) && \text{(por } A \cap A^c = \emptyset) \\
= & (A \cap B^c) \cup \emptyset && \text{(por } A \cap \emptyset = \emptyset) \\
= & (A \cap B^c) && \text{(por } A \cup \emptyset = A) \\
= & A - B && \text{(por def. de diferencia)}
\end{aligned}$$